МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО «Белорусский Государственный Экономический Университет»

И.В. Гайдукевич, Т.А. Бородина

ЭКОНОМЕТРИКА

Лабораторный практикум

Минск 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 2
Лабораторная работа № 1. ПОСТРОЕНИЕ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 3
Лабораторная работа № 2. ПОСТРОЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 13
Лабораторная работа № 3. ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 21
Лабораторная работа № 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 33
ПРИЛОЖЕНИЯ 46
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 50

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение дисциплины «Эконометрика» предполагает умение использовать компьютерные технологии. Предлагаемый лабораторный практикум формирует у студентов навыки практического использования теоретических основ эконометрического моделирования. В практикум включены основные темы изучаемого курса, подробно описана последовательность выполнения каждой лабораторной работы, представлены варианты заданий, даны необходимые приложения, а также список литературы. Практикум поможет научиться решать задачи по эконометрическому моделированию с использованием пакета Excel.

Лабораторную работу № 1, 2, 4 подготовила И.В. Гайдукевич, лабораторную работу № 3 и приложения – Т.А. Бородина.

Лабораторная работа № 1.

ПОСТРОЕНИЕ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Постановка задачи: известны статистические данные наблюдений за некоторым количеством однородных экономических объектов.

Требуется:

1. Построить уравнение регрессии, описывающее зависимость между независимым и результативным фактором. Оценить качество уравнения регрессии, статистическую значимость его параметров и всего уравнения в целом.
2. Проверить остатки уравнения регрессии на гетероскедастичность.
3. Рассчитать прогноз с помощью построенного уравнения.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 1.

По данным 15 однотипных предприятий известны объем производства продукции (тыс. шт.) и ее себестоимость (тыс.д.е.), приведенные в табл. 1.1. Постройте модель парной линейной регрессии, оцените ее качество и рассчитайте прогноз себестоимости, если объем производства должен увеличиться на 10% от его среднего уровня.

Таблица 1.1

Предприятия	Объем производства, тыс.шт.	Себестоимость, тыс.д.е.
i	x	y
1	2,5	7,9
2	3,2	10,4
3	4,1	7,3
4	4,2	6,6
5	5,5	5,2
6	6,7	5,3
7	6,6	4,4
8	6,3	2,8
9	7,4	3,7
10	8,1	4,8
11	9,2	3,3
12	10	1,8

i	*x*	*y*
13	12,7	1,1
14	13,9	1,5
15	14,7	2,4

Вариант 2.

По данным 14 однотипных предприятий известны прибыль предприятия (тыс.д.е.) и инвестиции (тыс.д.е.), представленные в табл. 1.2. Постройте модель парной линейной регрессии, оцените ее качество и рассчитайте прогноз инвестиций, если прибыль предприятия должна уменьшиться на 15% от ее среднего уровня.

Таблица 1.2

Предприятия	Прибыль, тыс.д.е.	Инвестиции, тыс.д.е.
i	*x*	*y*
1	107,8	30,4
2	126,5	31,6
3	138,1	31,9
4	157,8	34,4
5	166,2	30,7
6	175,4	34,5
7	197,1	35,1
8	227,7	40,7
9	243,9	37,4
10	264,8	42,6
11	301,2	45,4
12	72,5	35,3
13	316,8	51,8
14	347,3	63,4

Вариант 3.

По данным 16 предприятий (табл. 1.3) постройте модель парной линейной регрессии зависимости затрат на производство (млн.д.е.) от объема выпуска продукции (тыс.ед.). Оцените качество модели и рассчитайте прогноз затрат на производство, если объем выпуска составит 120% от его среднего уровня.

Таблица 1.3

	Объем выпуска, тыс. ед.	Затраты на производство, млн. д.е.
i	*x*	*y*
1	3,5	34,1
2	4,1	29,3
3	7,6	11,5

i	*x*	*y*
4	5,2	27,6
5	4,9	27,0
6	12,7	8,9
7	14,9	8,6
8	10,7	6,8
9	9,5	4,0
10	9,4	9,2
11	4,6	28,7
12	6,3	15,8
13	6,9	15,1
14	7,1	20,1
15	8,5	13,3
16	8,7	14,7

Вариант 4.

По данным 14 наблюдений (см. табл. 1.4) постройте модель парной линейной регрессии зависимости расходов на продовольственные товары на душу населения (тыс.руб.) от денежных доходов на душу населения (млн.руб.). Оцените качество построенной модели и рассчитайте прогноз расходов на продовольственные товары, если денежные доходы составляют 130% от их максимального значения.

Таблица 1.4

№ п.п.	Расходы на продовольственные товары на душу населения, тыс. руб.	Денежные доходы на душу населения, млн. руб.
i	*y*	*x*
1	301,5	6,3
2	284,3	7,3
3	243,1	5,1
4	312,3	6,4
5	329,1	9,4
6	315,8	8,8
7	281,7	7,1
8	282,3	6
9	201,5	4,3
10	367,6	9,8
11	300	7,3
12	312,6	7,6
13	328,4	8,3
14	348,3	9,2

Вариант 5.

По данным 17 наблюдений (табл. 1.5) постройте уравнение парной линейной регрессии зависимости доли расходов на товары длительного пользования (%) от дохода (млн. руб.). Оцените качество построенной модели и рассчитайте прогноз доли расходов на товары длительного пользования, если доход будет составлять 85% от его максимального уровня.

Таблица 1.5

№ п.п.	Доля расходов на товары длительного пользования, %	Доход, млн руб.
i	*y*	*x*
1	11,1	1,5
2	10,9	1,2
3	13,7	1,7
4	13,6	2
5	15,3	2,4
6	14,4	1,9
7	14,9	2,6
8	17,6	3,1
9	14,9	2,3
10	15,2	2,1
11	13,8	1,9
12	12,1	1,5
13	15,1	2,4
14	13,8	2,1
15	13,3	2
16	15,8	2,7
17	13,8	1,7

Вариант 6.

По данным 18 однородных предприятий (табл. 1.6) известны цена товара (тыс. руб.) и спрос (тыс. шт.). Постройте модель парной линейной регрессии и рассчитайте прогноз спроса, если цена товара будет на 17% меньше ее среднего уровня.

Таблица 1.6

№ п.п.	Спрос на товар, тыс.шт.	Цена товара, тыс.руб.
i	*y*	*x*
1	3,7	220
2	7,2	115
3	8,6	105
4	4,3	180
5	2,8	265
6	2,1	304
7	3,1	245

i	*y*	*x*
8	2,9	250
9	2,5	267
10	3,8	202
11	4,4	176
12	3,1	248
13	3,3	229
14	3,1	237
15	4,4	176
16	2,9	276
17	7,5	114
18	2,4	300

Пример 1. Изучается зависимость объема производства (тыс. ед.) от инвестиций (тыс. д.е.). По данным 12 предприятий (рис. 1.1) построить линейное уравнение регрессии и оценить его качество. Рассчитать прогноз объема производства, если объем инвестиций должен составить 19,5 тыс. д.е.

Порядок выполнения работы.

Шаг 0. Подготовительная работа.

Занесем статистические данные в электронную таблицу по столбцам (см. рис. 1.1).

	A	B	C
1	Предприятие	Объем производства	Инвестиции
2	i	y	x
3	1	52,8	16,3
4	2	51,6	16,8
5	3	54,2	18,5
6	4	50	16,3
7	5	54,9	17,9
8	6	53,9	17,4
9	7	53,1	16,1
10	8	52,4	16,2
11	9	53	17
12	10	52,9	16,7
13	11	53,1	17,5
14	12	60,1	19,1

Рис. 1.1. Таблица исходных данных

Шаг 1. Построить уравнение регрессии, описывающее зависимость между независимым и результативным фактором. Оценить качество

уравнения регрессии, статистическую значимость его параметров и всего уравнения в целом.

Вызываем команду СЕРВИС – АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ (см. рис. 1.2).

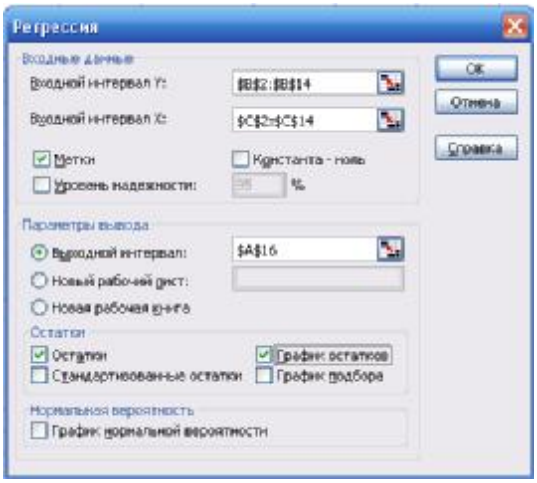


Рис. 1.2. Меню команды РЕГРЕССИЯ

В меню команды РЕГРЕССИЯ заполняем окошки. **Входной интервал Y**: вводим адреса ячеек, соответствующих значениям фактора *y*. **Входной интервал X**: адреса тех ячеек, которые соответствуют фактору *x*. Если адреса ячеек введены вместе с заглавием, то ставится птичка рядом со словом **Метки**. В этом случае верхние ячейки распознаются компьютером как названия и не участвуют в расчетах. **Параметры вывода**: необходимо указать, где именно компьютер должен вывести информацию. **Выходной интервал**: информация будет выведена на том же листе, в этом случае задается адрес левой верхней ячейки, с которой будет происходить вывод (см. рис. 1.2). **Новый рабочий лист**: нужно указать название листа. **Новая рабочая книга**: результаты будут выведены в новой рабочей книге. Также необходимо установить птички, в зависимости от того, какая дополнительная информация вам нужна. Далее нажимаем кнопку ОК. На экране появится протокол регрессионного анализа: три таблицы с расчетами (см. рис. 1.3). Если же была запрошена дополнительная информация, то количество таблиц

увеличится. Например, следует также дополнительно изучить **Остатки** и **График остатков**. Описание содержащихся в протоколе данных см. в приложении 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16	ВЫВОД ИТОГОВ								
17									
18	*Регрессионная статистика*								
19	Множественный R	**0,81384954**							
20	R-квадрат	**0,662351074**							
21	Нормированный R-квадрат	0,628586182							
22	Стандартная ошибка	1,477578409							
23	Наблюдения	**12**							
24									
25	Дисперсионный анализ								
26		*df*	*SS*	*MS*	*F*	*Значимость F*			
27	Регрессия	1	42,8276205	42,8276205	**19,616561**	0,001276			
28	Остаток	**10**	21,8323795	2,18323795					
29	Итого	11	64,66						
30									
31		*Коэффициенты*	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*	*Нижние 95%*	*Верхние 95%*	*Нижние 95,0%*	*Верхние 95,0%*
32	Y-пересечение	**18,30624385**	7,95754282	**2,30048952**	0,04421746	0,57573362	36,0368	0,57573	36,0368
33	x	**2,052114061**	0,46332961	**4,4290587**	0,001276	1,01975135	3,08448	1,01975	3,08448
34									
35	ВЫВОД ОСТАТКА								
36									
37	*Наблюдение*	*Предсказанное y*	*Остатки*						
38	1	51,75570305	1,04429695						
39	2	52,78176008	-1,1817601						
40	3	56,27035398	-2,070354						
41	4	51,75570305	-1,755703						
42	5	55,03908555	-0,1390855						
43	6	54,01302852	-0,1130285						
44	7	51,34528024	1,75471976						
45	8	51,55049164	0,84950836						
46	9	53,19218289	-0,1921829						
47	10	52,57654867	0,32345133						
48	11	54,21823992	-1,1182399						
49	12	57,50162242	2,59837758						

Рис. 1.3. Протокол выполнения регрессионного анализа

Согласно результатам расчетов получено следующее уравнение регрессии:

$$\hat{y} = 18{,}3 + 2x,\ R = 0{,}81,\ R^2 = 0{,}66$$

$$t_{cm}\ (2{,}3)(4{,}4) \qquad F = 19{,}6$$

Для оценки статистической значимости параметров и уравнения в целом рассчитаем $t_{кр}$ и $F_{кр}$ (см. приложение 2) и сравним их с расчетными значениями.

Шаг 2. Проверить остатки уравнения регрессии на гетероскедастичность.

Проверим выполнение одной из предпосылок метода наименьших квадратов – постоянство дисперсий остатков уравнения регрессии. График остатков (см. рис. 1.4) показывает, что остатки регрессии являются гомоскедастичными.

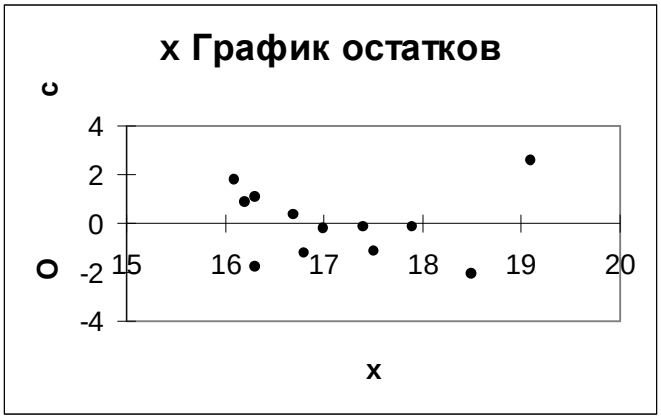


Рис. 1.4. График случайных составляющих регрессии

Проверим это предположение при помощи критерия Голдфелда – Квандта. Сначала упорядочим таблицу исходных данных по переменной *x*. Выделим курсором область B2:C14 (см. рис. 1.1). Вызовем меню ДАННЫЕ – СОРТИРОВКА – СОРТИРОВАТЬ ПО *x* – ОК. Исключим из рассмотрения *d* средних наблюдений (*d* должно быть примерно равно трети общего количества наблюдений). При помощи АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ построим по первой и по третьей группе наблюдений регрессию (см. рис. 1.5). В ячейке C28 рассчитана сумма квадратов остатков регрессии по первой группе наблюдений S_1, в ячейке I28 – по третьей группе наблюдений S_3. Вычислим отношение большей остаточной суммы квадратов к меньшей. В нашем случае $F_{расч} = \frac{S_3}{S_1} = \frac{7,65}{3,94} = 1,94$. Полученное отношение имеет *F*-распределение со степенями свободы $n_1 - m - 1$ и $n_3 - m - 1$, где n_1 и n_3 – количество наблюдений в первой и третьей группе соответственно. Найдем $F_{кр}$ для уровня значимости 0,05 и степеней свободы $4-1-1=2$ и $4-1-1=2$ при помощи функции FРАСПОБР (см. приложение 2). Для рассматриваемого

примера $F_{кр} = 19$. Т.к. в нашем случае $F_{расч} < F_{кр}$, то остатки регрессии являются гомоскедастичными.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Предприятие	Объем производства	Инвестиции									
2	i	y	x									
3	1	53,1	16,1									
4	2	52,4	16,2	Первая группа наблюдений								
5	3	50	16,3									
6	4	52,8	16,3									
7	5	52,9	16,7									
8	6	51,6	16,8	Вторая группа наблюдений								
9	7	53	17									
10	8	53,9	17,4									
11	9	53,1	17,5									
12	10	54,9	17,9	Третья группа наблюдений								
13	11	54,2	18,5									
14	12	60,1	19,1									
15	**Регрессия, построенная по первой группе наблюдений**						**Регрессия, построенная по третьей группе наблюдений**					
16	ВЫВОД ИТОГОВ						ВЫВОД ИТОГОВ					
17												
18	*Регрессионная статистика*						*Регрессионная статистика*					
19	Множественн	0,585294582					Множествен	0,857701				
20	R-квадрат	0,342569748					R-квадрат	0,735651				
21	Нормированн	0,013854621					Нормирован	0,603476				
22	Стандартная	1,402919035					Стандартна	1,956048				
23	Наблюдения	4					Наблюдени	4				
24												
25	Дисперсионный анализ						Дисперсионный анализ					
26		*df*	*SS*	*MS*	*F*			*df*	*SS*	*MS*	*F*	
27	Регрессия	1	2,05113636	2,0511364	1,042148		Регрессия	1	21,2952551	21,2952551	5,565754	
28	Остаток	2	**3,93636364**	1,9681818			Остаток	2	**7,652244898**	3,826122449		
29	Итого	3	5,9875				Итого	3	28,9475			
30												
31		*Коэффициенты*	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*			*Коэффициенты*	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*	
32	Y-пересечени	192,2	137,263996	1,4002215	0,296417		Y-пересече	-13,8867	29,459346	-0,471386388	0,683783	
33	Переменная X	-8,636363636	8,45992009	-1,0208564	0,414705		Переменна	3,806122	1,613320919	2,359184961	0,142299	

Рис. 1.5. Проведение теста на гетероскедастичность остатков уравнения регрессии

Шаг 3. Рассчитать прогноз с помощью построенного уравнения.

Сделаем общий вывод о возможности использования построенной регрессионной модели для прогнозирования. Выполним точечный прогноз результативного показателя по полученному уравнению регрессии.

Уравнение регрессии, построенное на основе данных примера 1, имеет хорошее качество, является адекватным, его можно использовать для прогнозирования. Согласно условию планируется увеличить объем инвестиций до 19,5 тыс. д.е. Тогда объем производства должен составить: $y_{пр} = 18{,}31 + 2{,}05 \cdot 19{,}5 = 58{,}32$ тыс. ед.

Шаг 4. Оформить отчет о проделанной работе.

План отчета.

1. Укажите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите линейное уравнение регрессии в формате:

$$\hat{y} = ... + ...x,\ R = ...,\ R^2 = ...$$
$$t_{cm}(...)\ (...) \qquad F = ...$$

3. Дайте экономическую интерпретацию параметров уравнения.
4. Оцените тесноту линейной зависимости факторов.
5. Охарактеризуйте качество модели.
6. Сделайте вывод о статистической значимости параметров и уравнения в целом.
7. Являются ли остатки регрессии гомоскедастичными?
8. Сделайте общий вывод о качестве уравнения и возможности его использования для прогноза.
9. Рассчитайте прогнозное значение результативного фактора по известному значению независимого фактора.

Лабораторная работа № 2.

ПОСТРОЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Постановка задачи: известны статистические данные наблюдений за некоторым количеством однородных экономических объектов.

Требуется:

1. Подобрать наилучшую форму связи между результативным и независимым фактором при помощи построения диаграммы рассеяния.
2. Построить нелинейные регрессионные модели при помощи команды АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ. Выбрать наилучшую из них.
3. Найти прогнозное значение результата по наилучшему из построенных уравнений.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Варианты 1 – 6.

Используя условия соответствующих вариантов лабораторной работы № 1, постройте модель парной нелинейной регрессии наилучшего качества и рассчитайте по ней прогноз.

Пример 2. На основе данных примера 1 рассчитать характеристики регрессионных моделей с различными формами связи. Выбрать модель с наилучшими характеристиками и на ее основе рассчитать прогноз.

Порядок выполнения работы.

Шаг 0. Подготовительная работа.

Занесем статистические данные в электронную таблицу по столбцам (см. рис. 1.1).

Шаг 1. Подобрать наилучшую форму связи между результативным и независимым фактором при помощи построения диаграммы рассеяния.

Вызываем команду ВСТАВКА – ДИАГРАММА. Появится меню МАСТЕР ДИАГРАММ шаг 1 из 4 (рис. 2.1).

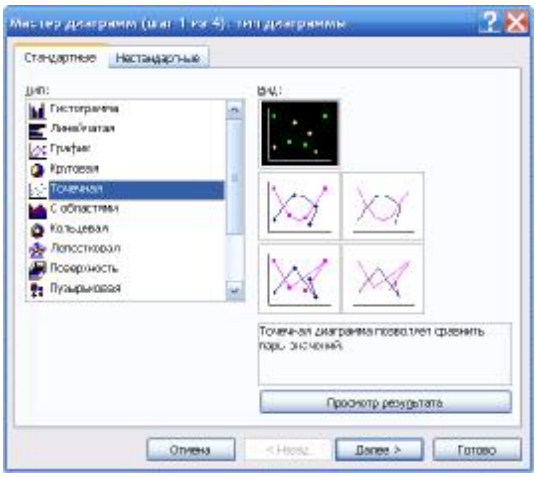


Рис. 2.1. Шаг 1 меню МАСТЕРА ДИАГРАММ

Выбираем вид диаграммы: **точечная**. Нажимаем кнопку ДАЛЕЕ. Появится меню Шаг 2 из 4: выбор диапазона исходных данных (рис. 2.2).

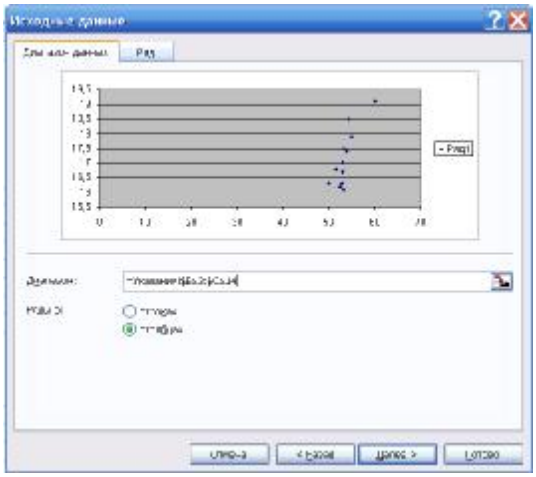


Рис. 2.2. Выбор диапазона исходных данных

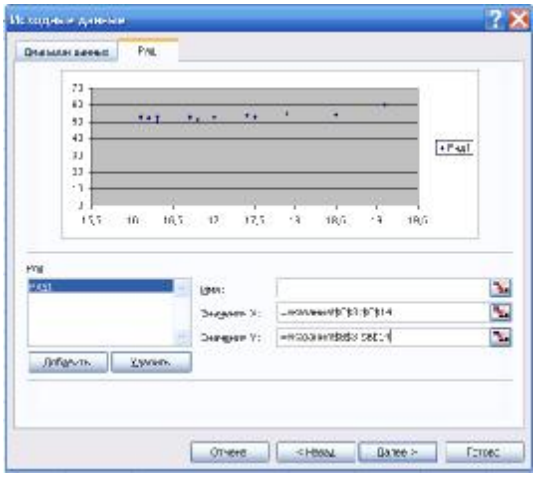


Рис. 2.3. Закладка РЯД меню МАСТЕРА ДИАГРАММ

Установим курсор в окошко **Диапазон** и выделим курсором мыши диапазон исходных данных (см. рис. 2.2). **Ряды**: в столбцах. Компьютер распознает первый столбец исходных данных как независимую переменную, поэтому перейдем в закладку РЯД и проверим, чтобы **Значения X** и **Значения Y** соответствовали данным рабочей таблицы (см. рис. 2.3). Нажимаем кнопку ДАЛЕЕ.

Шаг 3 из 4: параметры вывода. Можно установить различные параметры оформления диаграммы. Кнопка ДАЛЕЕ. Шаг 4 из 4: определяем, где поместить диаграмму. Нажимаем кнопку ГОТОВО. Диаграмма рассеяния для рассматриваемого примера представлена на рис. 2.4.

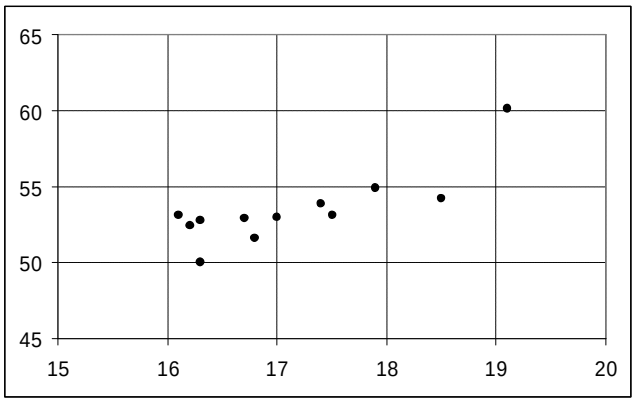


Рис. 2.4. Диаграмма рассеяния

Построим линию тренда. Выделим поле диаграммы. Меню: ДИАГРАММА – ДОБАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА. Появится меню: ЛИНИЯ ТРЕНДА (рис. 2.5). Выберем любой тип линии тренда, кроме типа «Линейная фильтрация». Начнем с линейного. Зайдем на закладку: ПАРАМЕТРЫ (рис. 2.6) и установим флажки: **Показывать уравнение на диаграмме**, **Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации**.

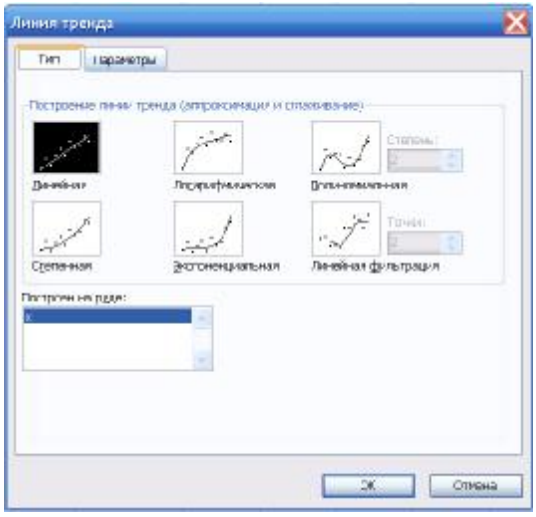


Рис. 2.5. Выбор типа линии тренда

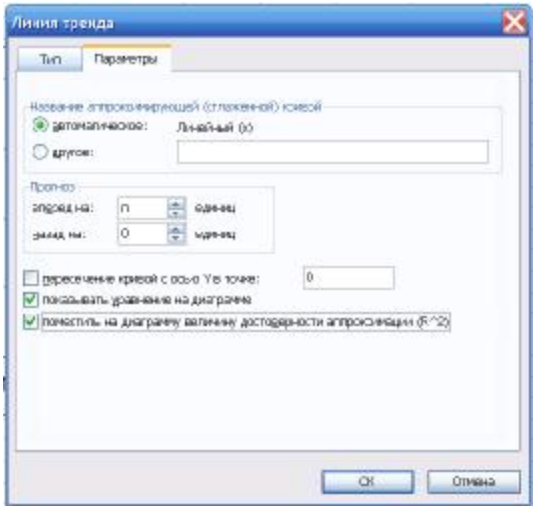


Рис. 2.6. Установка параметров линии тренда

После нажатия кнопки ОК на графике появится линия тренда, ее уравнение и коэффициент детерминации (см. рис. 2.7).

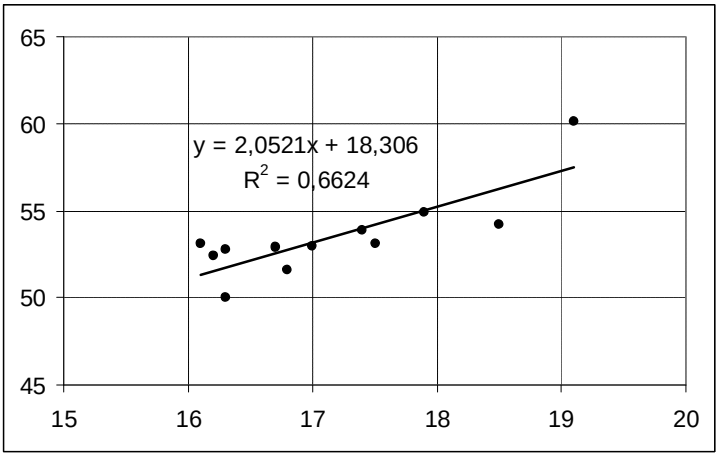


Рис. 2.7. Линия тренда

Уравнение, которое отражено на диаграмме, должно совпадать с тем уравнением, которое мы построили при помощи АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ при выполнении соответствующего варианта лабораторной работы № 1.

Далее, чтобы подобрать нужный вид линии тренда по коэффициенту детерминации R^2, устанавливаем курсор мыши на линии тренда и нажимаем

правую клавишу. Появится контекстное меню, из которого нужно выбрать: ФОРМАТ ЛИНИИ ТРЕНДА (см. рис. 2.8). Выберем другой тип линии в меню ЛИНИЯ ТРЕНДА. Например, логарифмическая. Запишем получившееся уравнение и коэффициент детерминации. Затем снова воспользуемся контекстным меню для получения аналогичных данных по полиномиальной 2-й степени, степенной и экспоненциальной линии тренда.

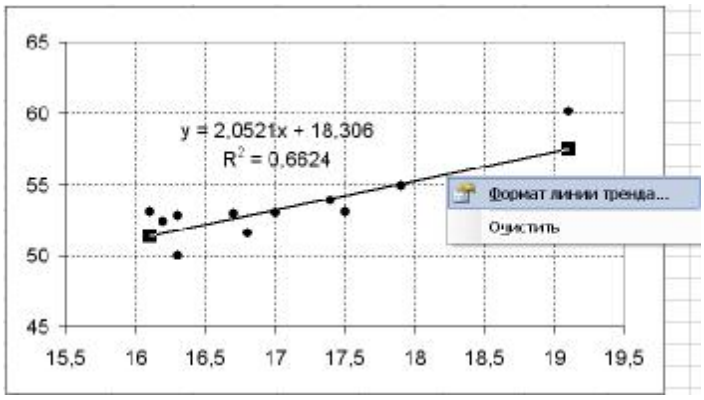


Рис. 2.8. Вход в меню «Формат линии тренда»

Шаг 2. Построить нелинейные регрессионные модели при помощи команды АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ. Выбрать наилучшую из них

Построим рабочую таблицу (рис. 2.9).

	A	B	C	D	E	F	G
35							
36	i	y	x	x^2	1/x	ln y	ln x
37	1	52,8	16,3	265,69	0,06135	3,966511191	2,791165
38	2	51,6	16,8	282,24	0,059524	3,943521872	2,821379
39	3	54,2	18,5	342,25	0,054054	3,992680908	2,917771
40	4	50	16,3	265,69	0,06135	3,912023005	2,791165
41	5	54,9	17,9	320,41	0,055866	4,005513349	2,884801
42	6	53,9	17,4	302,76	0,057471	3,987130478	2,85647
43	7	53,1	16,1	259,21	0,062112	3,972176928	2,778819
44	8	52,4	16,2	262,44	0,061728	3,958906591	2,785011
45	9	53	17	289	0,058824	3,970291914	2,833213
46	10	52,9	16,7	278,89	0,05988	3,968403339	2,815409
47	11	53,1	17,5	306,25	0,057143	3,972176928	2,862201
48	12	60,1	19,1	364,81	0,052356	4,096009842	2,949688

Рис. 2.9. Рабочая таблица для построения нелинейных регрессионных моделей

Встроенная команда РЕГРЕССИЯ использует алгоритм для нахождения параметров только линейного уравнения, поэтому перед ее использованием выбранный вид нелинейного уравнения регрессии следует привести к линейному виду. Воспользуемся данными таблицы 2.1.

Таблица 2.1.

№ п.п.	Вид уравнения	Входной интервал y	Входной интервал x
1.	Логарифмическое $y = b_0 + b_1 \ln x \;\Leftrightarrow\; \underset{t_{cm}}{\hat{y}} = \underset{(...)}{...} + \underset{(...)}{...} \ln x, R^2 = ...$	y	$\ln x$
2.	Полиномиальное 2 степени $y = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 \;\Leftrightarrow\; \underset{t_{cm}}{\hat{y}} = \underset{(...)}{...} + \underset{(...)}{...}\, x + \underset{(...)}{...}\, x^2, R^2 = ...$	y	x, x^2
3.	Степенное $y = b_0 x^{b_1} \;\Leftrightarrow\; \underset{t_{cm}}{\ln \hat{y}} = \underset{(...)}{...} + \underset{(...)}{...} \ln x, R^2 = ...$	$\ln y$	$\ln x$
4.	Экспоненциальное $y = b_0 e^{b_1 x} \;\Leftrightarrow\; \underset{t_{cm}}{\ln \hat{y}} = \underset{(...)}{...} + \underset{(...)}{...}\, x, R^2 = ...$	$\ln y$	x
5.	Гиперболическое $y = b_0 + b_1 \cdot \frac{1}{x} \;\Leftrightarrow\; \underset{t_{cm}}{\hat{y}} = \underset{(...)}{...} + \underset{(...)}{...} \frac{1}{x}, R^2 = ...$	y	$1 / x$

Построим, например, логарифмическое уравнение. Для этого в меню АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ введем данные столбца y и столбца $\ln x$. **Входной интервал Y**: B36:B48; **Входной интервал X**: G36:G48 (см. рис. 2.9 и 2.10).

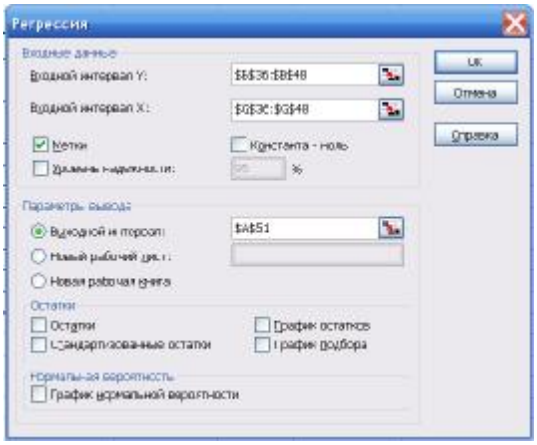


Рис. 2.10. Использование меню РЕГРЕССИЯ при построении уравнения с логарифмической формой связи

Результаты расчетов (рис. 2.11) запишем, и произведем аналогичные расчеты для построения полиномиальной, степенной, экспоненциальной и гиперболической формы связи, изменяя в меню РЕГРЕССИЯ соответствующие входные и выходные данные.

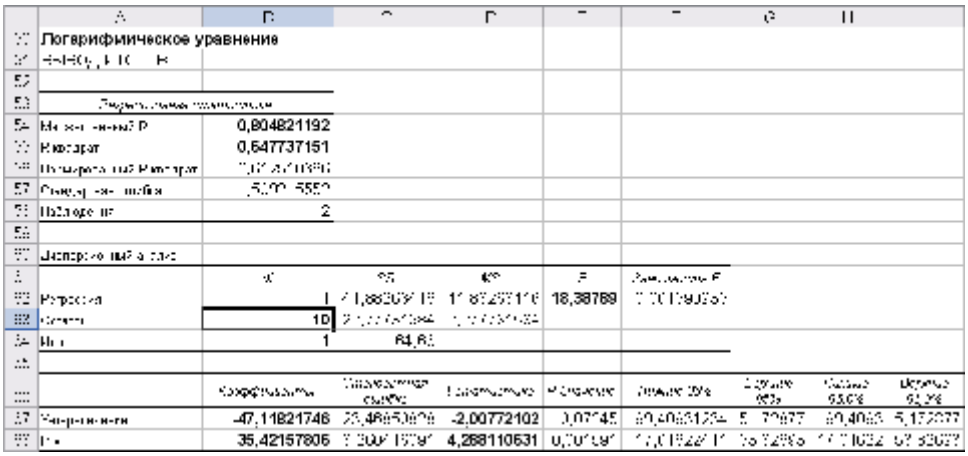


Рис. 2.11. Результаты расчетов для уравнения с логарифмической формой связи

Для данных примера 2 получены результаты, представленные в таблице 2.2.

Таблица 2.2

№ п.п.	Уравнение регрессии	Примечания
1.	Логарифмическое $\hat{y} = -47{,}12 + 35{,}42 \ln x,\ R^2 = 0{,}6477$ t_{cm} (–2) (4,29) $F = 18{,}39$	Уравнение удовлетворительного качества, однако хуже экспоненциального.
2.	Полиномиальное 2 степени $\hat{y} = 328{,}98 - 33{,}58x + 1{,}02x^2,\ R^2 = 0{,}7882$ t_{cm} (2,45) (–2,18) (2,31) $F = 18{,}39$	Наибольший R^2, однако коэффициент при x статистически незначим.
3.	Степенное $\ln \hat{y} = 2{,}15 + 0{,}64 \ln x,\ R^2 = 0{,}6494$ t_{cm} (5,07) (4,3) $F = 18{,}52$	Уравнение удовлетворительного качества, однако хуже экспоненциального.
4.	Экспоненциальное $\ln \hat{y} = 3{,}34 + 0{,}04x,\ R^2 = 0{,}6633$ t_{cm} (23,2) (4,44) $F = 19{,}7$	Второй по величине R^2, коэффициент при x статистически значим. Наилучшее из всех уравнений.
5.	Гиперболическое $\hat{y} = 89{,}14 - 609{,}56\frac{1}{x},\ R^2 = 0{,}6327$ t_{cm} (10,37) (–4,15) $F = 17{,}23$	Уравнение удовлетворительного качества, однако хуже экспоненциального.

Шаг 3. Найти прогнозное значение результата по наилучшему из построенных уравнений.

Итак, мы выбрали экспоненциальное уравнение (см. табл. 2.2). Выразим y через x в явном виде: $\hat{y} = 28{,}23e^{0{,}04x}$. Рассчитаем прогноз: $y_{пр} = 28{,}23e^{0{,}04 \cdot 19{,}5} = 61{,}58$ тыс. д.е. Значит, если инвестиции будут равны 19,5 тыс. д.е., то объем производства должен составить 61 тыс. 580 ед.

Шаг 4. Оформление отчета.

План отчета.

1. Укажите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите все уравнения, полученные при помощи диаграммы рассеяния с коэффициентами детерминации. Выберите наилучшее из них.
3. Запишите все уравнения, полученные при помощи АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ со всеми статистиками. Выберите наилучшее из них. Объясните свой выбор.
4. Совпали ли выбранные в п.2 и п.3 уравнения?
5. Рассчитайте прогноз при помощи уравнения наилучшего качества. Дайте экономическую интерпретацию параметров уравнения.

Лабораторная работа № 3.

ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Постановка задачи: известны статистические данные наблюдений за некоторым количеством однородных экономических объектов.

Требуется:

1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной (или трехфакторной) регрессионной модели.
2. Построить линейное уравнение регрессии, описывающее зависимость между факторами и результатом.
3. Оценить качество уравнения регрессии с экономической и математической точки зрения.
4. Найти прогнозное значение результата.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 1

По данным 30 наблюдений постройте модель множественной регрессии удовлетворительного качества (табл.3.1). Рассчитайте прогноз результата, если прогнозные значения независимых факторов будут составлять 112% от их среднего уровня.

Таблица 3.1

№	Валовой продукт, млн. руб.	Балансовая стоимость оборудования, млн. руб.	Объем промышленного производства, млн. руб.	Количество занятых, тыс.чел.
i	y	x_1	x_2	x_3
1	1365	3938	625	161
2	1398	3002	475	186
3	1969	6269	528	267
4	1000	2270	242	129
5	761	1879	197	100
6	1253	4709	407	149
7	1590	3976	702	144
8	1425	2946	521	153
9	1127	3151	369	128
10	1595	3424	447	178
11	1636	4110	645	207
12	2110	3910	717	171
13	1131	3045	299	99

i	y	x_1	x_2	x_3
14	2005	4575	464	166
15	768	2126	169	105
16	1682	4692	579	167
17	2146	5873	468	255
18	2865	6906	850	299
19	3133	8678	924	458
20	1706	3988	507	182
21	1456	3840	475	179
22	2616	6368	801	244
23	2657	6396	604	304
24	1538	3632	592	170
25	1249	2681	220	111
26	2960	6675	672	306
27	2255	5298	712	241
28	1423	3185	214	133
29	2488	7364	602	245
30	1426	3812	225	116

Вариант 2

По данным 30 наблюдений постройте модель множественной регрессии удовлетворительного качества (табл. 3.2). Рассчитайте прогноз результата, если прогнозные значения независимых факторов будут составлять 92% от их среднего уровня.

Таблица 3.2

№	Валовой продукт, млн. руб.	Балансовая стоимость оборудования, млн. руб.	Объем промышленного производства, млн. руб.	Количество занятых, тыс.чел.
i	y	x_1	x_2	x_3
1	4197	17125	1613	163
2	3562	14656	1273	177
3	5514	25701	1380	255
4	2710	10790	632	128
5	1975	10325	514	94
6	3209	13252	1073	142
7	4600	16397	2303	139
8	3478	12580	1395	146
9	2618	12854	907	122
10	3875	14790	1096	174
11	4148	16799	1745	201
12	4923	16228	1861	163
13	2690	11334	889	98
14	4756	18798	1595	160
15	1755	8672	477	103
16	4171	19553	1538	169
17	6059	23146	1260	247
18	6545	29168	2191	295
19	8782	40712	2475	452
20	4153	15059	1315	176
21	3920	17104	1210	174

i	y	x_1	x_2	x_3
22	6047	26266	2287	240
23	6811	30628	1598	292
24	3567	15688	1378	162
25	2581	11840	593	110
26	7677	27988	1621	289
27	6923	23448	2225	227
28	3348	12346	475	124
29	6432	31504	1873	237
30	2777	19119	559	123

Вариант 3

По данным 30 наблюдений постройте модель множественной регрессии удовлетворительного качества (табл. 3.3). Рассчитайте прогноз результата, если прогнозные значения независимых факторов будут составлять 106% от их среднего уровня.

Таблица 3.3

№	Валовой продукт, млн. руб.	Балансовая стоимость оборудования, млн. руб.	Объем промышленного производства, млн. руб.	Количество занятых, тыс.чел.
i	y	x_1	x_2	x_3
1	4987	45778	1932	162
2	4279	38461	1630	175
3	6721	70406	1853	253
4	3219	26535	818	129
5	2315	22163	642	93
6	4276	40832	1408	143
7	5021	41566	2649	138
8	4137	33209	1367	143
9	3355	36655	1149	122
10	4791	42714	1437	170
11	5115	50006	1987	202
12	6046	48984	2250	165
13	2989	30206	903	96
14	6104	49745	1856	158
15	2500	19844	594	105
16	5943	58668	1936	172
17	7355	61742	1475	253
18	9644	73772	3042	296
19	10452	95564	3337	442
20	6033	42046	1830	182
21	5018	45102	1517	175
22	8610	71929	3019	234
23	8262	75885	2118	288
24	4929	42592	1708	158
25	3161	18392	769	113
26	10624	76039	2285	279
27	9513	64083	3052	233
28	3860	32793	690	123
29	8329	74201	2412	233

i	y	x_1	x_2	x_3
30	4178	45298	726	118

Вариант 4

По данным 30 наблюдений постройте модель множественной регрессии удовлетворительного качества (табл. 3.4). Рассчитайте прогноз результата, если прогнозные значения независимых факторов будут составлять 89% от их среднего уровня.

Таблица 3.4

№	Валовой продукт, млн. руб.	Балансовая стоимость оборудования, млн. руб.	Объем промышленного производства, млн. руб.	Количество занятых, тыс.чел.
i	y	x_1	x_2	x_3
1	6429	44502	2572	153
2	5265	38390	1960	174
3	8027	68857	2162	241
4	3590	31650	959	122
5	2962	26353	894	88
6	5601	43109	1831	143
7	5603	40878	2886	132
8	4778	35776	1558	133
9	4014	37539	1432	116
10	6008	54230	1675	159
11	6190	50117	2312	189
12	7515	55941	2404	159
13	3796	29658	1180	85
14	7632	52303	1904	144
15	2907	19397	677	105
16	7484	61771	2476	168
17	9743	71384	1671	241
18	10652	72981	3242	263
19	13424	98853	3118	417
20	6656	48372	2350	175
21	5657	50514	1725	170
22	9651	67027	3206	227
23	9803	73278	2518	281
24	5425	39549	1959	150
25	3784	28495	770	98
26	11913	88151	2256	258
27	9867	63565	1918	229
28	4359	31248	651	112
29	10506	52097	2726	226
30	4911	45076	756	112

Вариант 5

По данным 30 наблюдений постройте модель множественной регрессии удовлетворительного качества (табл. 3.5). Рассчитайте прогноз

результата, если прогнозные значения независимых факторов будут составлять 115% от их среднего уровня.

Таблица 3.5

№	Валовой продукт, млн. руб.	Балансовая стоимость оборудования, млн. руб.	Объем промышленного производства, млн. руб.	Количество занятых, тыс.чел.
i	y	x_1	x_2	x_3
1	11269	49834	4406	169
2	8740	39381	3518	180
3	12992	67977	3471	268
4	5744	31643	1777	127
5	4769	26884	1353	91
6	7957	39625	2843	153
7	10625	40718	5610	145
8	7654	32934	2209	137
9	7192	38551	2743	122
10	9425	53544	2726	166
11	10012	50181	3998	194
12	12092	56124	4776	163
13	6746	29025	2647	89
14	12284	52154	3893	149
15	5416	22855	1510	105
16	13727	61445	5280	174
17	13581	64618	2780	246
18	15887	69583	5723	278
19	22837	95113	5340	431
20	12328	50083	4749	185
21	9084	49066	3324	186
22	18397	59871	5820	243
23	15962	73762	4235	289
24	8505	38833	3033	156
25	5666	28139	1249	104
26	18306	85022	3537	272
27	12422	60576	2695	236
28	7061	28439	1015	114
29	18285	53924	4975	231
30	7021	44981	997	112

Вариант 6

По данным 30 наблюдений постройте модель множественной регрессии удовлетворительного качества (табл. 3.6). Рассчитайте прогноз результата, если прогнозные значения независимых факторов будут составлять 90% от их среднего уровня.

Таблица 3.6

№	Валовой продукт, млн. руб.	Балансовая стоимость оборудования, млн. руб.	Объем промышленного производства, млн. руб.	Количество занятых, тыс.чел.
i	y	x_1	x_2	x_3
1	14816	48598	5927	168
2	11749	43093	5153	181
3	17755	70635	4742	265
4	8554	35263	3173	126
5	5923	27908	1910	91
6	10819	41487	3739	155
7	16007	43040	8758	145
8	10604	36795	3263	137
9	9968	41751	3871	122
10	12719	58613	4086	167
11	14635	52183	6442	195
12	15521	61816	6514	167
13	9430	30269	3624	92
14	20856	66116	6126	151
15	8194	25238	2068	108
16	19613	74340	8145	175
17	19160	68529	4068	248
18	23128	69608	8151	268
19	31436	99719	8205	437
20	18597	60060	7838	190
21	12706	49344	4703	182
22	26952	78010	9110	248
23	22773	89659	5992	286
24	10966	41983	4146	156
25	7232	30569	1662	104
26	25505	100766	5221	274
27	16161	63420	4080	238
28	10060	35084	1340	117
29	21332	55414	5812	231
30	8861	47219	1277	113

Пример 3. Известны статистические данные 16 наблюдений некоторых экономических показателей (табл. 3.7). Постройте линейное уравнение регрессии, описывающее зависимость между факторами и результатом для предсказания объема реализации продукта, если прогнозный объем факторных признаков должен составить 120% от их среднего уровня.

Таблица 3.7

Объем реализации товара, млн. руб.	Расходы на оформление товара, руб.	Расходы на рекламу, руб.	Цена товара, руб.	Индекс потребительских расходов, %
y	x_1	x_2	x_3	x_4
44	54	829	37567	100
48	77	943	34767	98
51	47	800	38033	101

y	x_1	x_2	x_3	x_4
66	90	1500	38733	104
93	115	1429	38733	104
125	91	1643	37567	107
146	193	2357	44800	107
150	212	2929	32900	109
124	251	2732	39433	108
125	134	1771	42000	109
109	161	1486	40600	110
104	87	1186	40133	111
112	165	2057	38500	110
117	70	1186	39200	112
123	76	1214	39900	112
130	131	1071	37800	113

Порядок выполнения работы.

Шаг 0. Подготовительная работа.

Заносим статистические данные в электронную таблицу Excel по столбцам. Определяем, какие из показателей будут являться факторами, а какой из них – результатом (см. рис. 3.1).

	A	B	C	D	E
1	Объем реализации товара, млн. руб.	Расходы на оформление товара, руб	Расходы на рекламу, руб.	Цена товара, руб.	Индекс потребительских расходов, %
2	y	x_1	x_2	x_3	x_4
3	44	54	829	37567	100
4	48	77	943	34767	98
5	51	47	800	38033	101
6	66	90	1500	38733	104
7	93	115	1429	38733	104
8	125	91	1643	37567	107
9	146	193	2357	44800	107
10	150	212	2929	32900	109
11	124	251	2732	39433	108
12	125	134	1771	42000	109
13	109	161	1486	40600	110
14	104	87	1186	40133	111
15	112	165	2057	38500	110
16	117	70	1186	39200	112
17	123	76	1214	39900	112
18	130	131	1071	37800	113

Рис. 3.1. Исходные данные

Объем реализации товара в нашем случае выберем в качестве зависимой переменной y. Факторами, или независимыми переменными,

объясняющими результат, являются x_1 – расходы на оформление товара, x_2 – расходы на рекламу, x_3 – цена товара, x_4 – индекс потребительских расходов.

Шаг 1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной (или трехфакторной) регрессионной модели.

Для подбора факторных признаков используем инструмент КОРРЕЛЯЦИЯ. Вызываем команду СЕРВИС – АНАЛИЗ ДАННЫХ (рис. 3.2). В меню АНАЛИЗ ДАННЫХ выбираем инструмент КОРРЕЛЯЦИЯ.

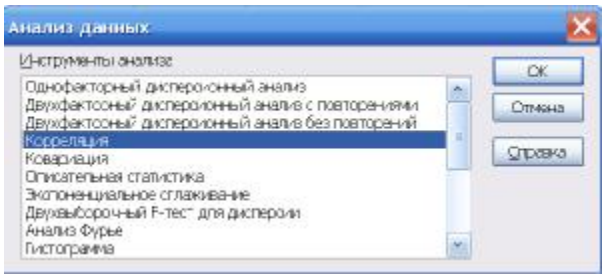
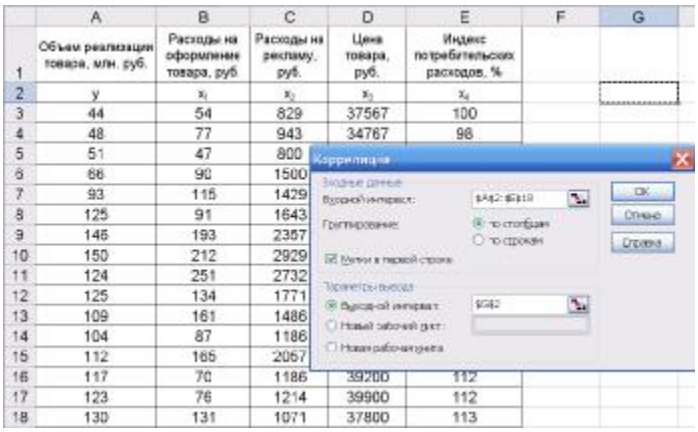


Рис. 3.2. Меню АНАЛИЗ ДАННЫХ

В диалоговом окне КОРРЕЛЯЦИЯ во **Входном интервале** вводим диапазон ячеек, содержащих исходные данные задачи (ввод данных осуществляем путем выделения необходимого диапазона ячеек). Отметим **группирование по столбцам** и, если вводим заголовки столбцов, то устанавливаем метку в окошке **Метки в первой строке**. Затем выбираем **Параметры вывода** (необходимо указать, где именно компьютер должен вывести информацию): если мы решили расположить результат на данном листе, то выбираем **Выходной интервал** и указываем адрес ячейки, начиная с которой результат будет представлен (рис. 3.3); или на **Новый рабочий лист**, тогда необходимо указать его название; либо **Новая рабочая книга**, тогда результаты расчетов будут выведены в новом файле.



	A	B	C	D	E
1	Объем реализации товара, млн. руб.	Расходы на оформление товара, руб.	Расходы на рекламу, руб.	Цена товара, руб.	Индекс потребительских расходов, %
2	y	x_1	x_2	x_3	x_4
3	44	54	829	37567	100
4	48	77	943	34767	98
5	51	47	800		
6	66	90	1500		
7	93	115	1429		
8	125	91	1643		
9	146	193	2357		
10	150	212	2929		
11	124	251	2732		
12	125	134	1771		
13	109	161	1486		
14	104	87	1186		
15	112	165	2067		
16	117	70	1186	39200	112
17	123	76	1214	39900	112
18	130	131	1071	37800	113

Рис. 3.3. Работа в меню КОРРЕЛЯЦИЯ

В результате мы получаем матрицу коэффициентов парной корреляции (см. рис. 3.4).

	G	H	I	J	K	L
2		*y*	*x1*	*x2*	*x3*	*x4*
3	y	1				
4	x1	0,863812	1			
5	x2	0,68306	0,909616	1		
6	x3	0,276488	0,127768	0,045103	1	
7	x4	0,809924	0,354051	0,289836	0,306524	1

Рис. 3.4. Корреляционная матрица

Проведем анализ коэффициентов парной корреляции. Зависимая переменная y имеет тесную связь с переменной x_4: $r_{x_4 y} = 0{,}81$ и достаточно высокое влияние на нее оказывают переменные x_1 и x_2. Однако факторы x_1 и x_2 тесно связаны между собой ($r_{x_1 x_2} = 0{,}91$), а это свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. Следовательно, решаем оставить фактор x_2, а исключить фактор x_1, т.к. он слабее влияет на результат ($r_{x_2 y} = 0{,}68 > r_{x_1 y} = 0{,}66$).

Шаг 2. Построить линейное уравнение регрессии, описывающее зависимость между факторами и результатом.

Рассчитаем параметры модели. Вызываем команду СЕРВИС – АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ (рис. 3.5).

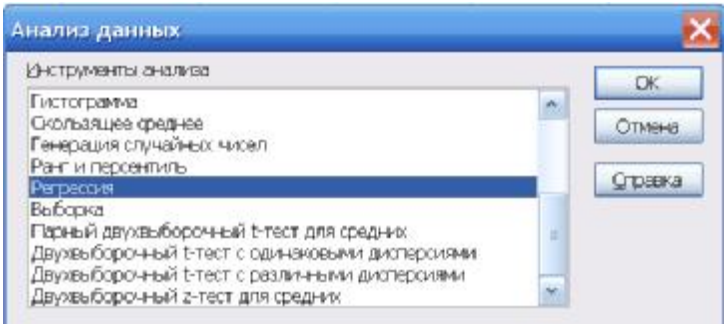


Рис. 3.5. Меню АНАЛИЗ ДАННЫХ

В меню РЕГРЕССИЯ (рис. 3.6) заполняем окошки. **Входной интервал Y**: вводим адреса ячеек, соответствующих, результату *y* (можно вместе с заглавием, в этом случае ставится метка в окне **Метки**; **Входной интервал X**: адреса тех ячеек, которые соответствуют всем факторам (два или более столбцов). **Параметры вывода**: необходимо указать, где именно компьютер должен вывести информацию. **Выходной интервал**: информация будет выведена на том же листе, в этом случае задается адрес левой верхней ячейки, с которой будет происходить вывод. **Новый рабочий лист**: нужно указать название листа. Также необходимо установить метки, в зависимости от того, какая дополнительная информация вам нужна (**Остатки**, **График остатков** и т.д.).

Далее нажимаем кнопку **ОК**. На экране появится протокол результатов регрессионного анализа: три таблицы с расчетами (рис. 3.7). Описание содержащихся в таблицах данных см. в приложении 1.

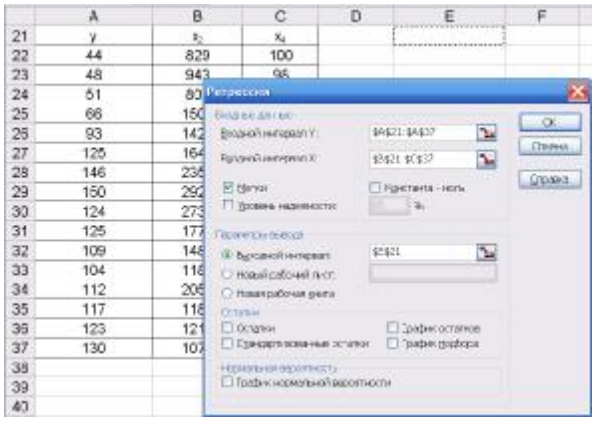


Рис. 3.6. Работа в меню РЕГРЕССИЯ

	E	F	G	H	I	J	K	L	M
21	ВЫВОД ИТОГОВ								
22									
23	*Регрессионная статистика*								
24	Множественный R	**0,932152729**							
25	R-квадрат	**0,86890871**							
26	Нормированный R-квадрат	0,849740619							
27	Стандартная ошибка	13,30935749							
28	Наблюдения	16							
29									
30	Дисперсионный анализ								
31		*df*	*SS*	*MS*	*F*	*Значимость F*			
32	Регрессия	2	15263,53054	7631,815272	**43,08377**	1,53751E-05			
33	Остаток	13	2302,835957	177,1389967					
34	Итого	15	17566,4375						
35									
36		*Коэффициенты*	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*	*Нижние 95%*	*Верхние 95%*	*Нижние 95,0%*	*Верхние 95,0%*
37	Y-пересечение	**-470,203404**	82,4774502	**-5,700993458**	7,26E-05	-648,3051019	-292,022	-648,305	-292,022
38	x2	**0,025468985**	0,005542066	**4,595213578**	0,000502	0,013494075	0,03744	0,013494	0,03744
39	x4	**4,985535121**	0,789280455	**6,316556691**	2,57E-05	3,280398297	6,690672	3,280398	6,690672

Рис. 3.7. Протокол регрессионного анализа

Таким образом, мы можем записать полученную модель, описывающую зависимость между объемом реализации продукта, расходами на рекламу и индексом потребительских расходов:

$$\hat{y} = -470 + 0{,}025x_2 + 4{,}99x_4,\ R^2 = 0{,}87$$

$$t_{cm}\ \ (-5{,}7)\ \ (4{,}6)\qquad (6{,}3)\qquad F = 43{,}1$$

Шаг 3. Оценить качество уравнения регрессии с экономической и математической точки зрения.

Чтобы оценить статистическую значимость параметров и уравнения в целом, необходимо рассчитать критические значения t- и F-статистики (см. приложение 2). Оценку качества уравнения регрессии проведите самостоятельно.

Шаг 4. Найти прогнозное значение результата.

Построенная в примере 3 модель имеет хорошее качество, является адекватной и ее параметры соответствуют экономической теории, следовательно, она может быть использована для прогноза. Рассчитаем прогноз объема реализации товара, если прогнозный объем независимых факторов составит 120% от их среднего уровня. Для расчета средних значений воспользуемся встроенной функцией СРЗНАЧ.

$x_{2пр} = 1{,}2 \cdot \overline{x_2} = 1{,}2 \cdot 1570{,}8125 = 1884{,}975$

$x_{4пр} = 1{,}2 \cdot \overline{x_4} = 1{,}2 \cdot 107{,}1875 = 128{,}625$

$y_{пр} = -470 + 0{,}025 \cdot 1884{,}975 + 4{,}99 \cdot 128{,}625 = 219$ млн. руб.

Итак, прогнозный объем реализации товара составит 219 млн. руб.

Шаг 5. Оформить отчет о проделанной работе.

План отчета.

1. Укажите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите корреляционную матрицу и объясните свой выбор факторов.
3. Запишите линейное уравнение регрессии, значения R^2, t-статистик и F.
4. Дайте экономическую интерпретацию параметров.
5. Охарактеризуйте качество модели.
6. Сделайте вывод о статистической значимости каждого коэффициента и уравнения в целом.
7. Сделайте общий вывод о качестве уравнения и возможности его использования для прогноза. Если качество модели неудовлетворительное, то попробуйте улучшить характеристики модели.
8. Рассчитайте прогноз.

Лабораторная работа № 4.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Постановка задачи: известны статистические данные наблюдений за некоторое количество моментов или периодов времени.

Требуется:

1. Построить график динамики уровней ряда.
2. Рассчитать значения сезонных компонент методом скользящей средней.
3. Устранить сезонную компоненту из исходных уровней ряда. Построить уравнение, моделирующее динамику трендовой компоненты.
4. Найти прогноз фактора *y*.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 1.

Имеются поквартальные данные (табл. 4.1) по розничному товарообороту в 1995 - 1999 гг (в % к предыдущему периоду). Постройте мультипликативную модель временного ряда. Рассчитайте прогноз розничного товарооборота на 1 квартал 2000 года.

Таблица 4.1

№ квартала	t	y_t
1 кв. 1995г.	1	113,1
2 кв. 1995г.	2	95,9
3 кв. 1995г.	3	98
4 кв. 1995г.	4	101,8
1 кв. 1996г.	5	107,8
2 кв. 1996г.	6	96,3
3 кв. 1996г.	7	95,7
4 кв. 1996г.	8	99,8
1 кв. 1997г.	9	104
2 кв. 1997г.	10	95,8
3 кв. 1997г.	11	95,5
4 кв. 1997г.	12	99,3

1 кв. 1998г.	13	104
2 кв. 1998г.	14	96,2
3 кв. 1998г.	15	95,1
4 кв. 1998г.	16	97,5
1 кв. 1999г.	17	101
2 кв. 1999г.	18	93,5
3 кв. 1999г.	19	92
4 кв. 1999г.	20	94,6

Вариант 2.

Имеются поквартальные данные (табл. 4.2) о разрешениях на строительство нового частного жилья, выданных в США в 1990 - 1994 гг в % к уровню 1987 года. Постройте аддитивную модель временного ряда. Рассчитайте прогноз на 1 квартал 1995 года.

Таблица 4.2

№ квартала	t	y_t
1 кв.1990г.	1	68,3
2 кв.1990г.	2	61,9
3 кв.1990г.	3	65,1
4 кв.1990г.	4	74,1
1 кв. 1991г.	5	67,5
2 кв. 1991г.	6	66,8
3 кв. 1991г.	7	65,5
4 кв. 1991г.	8	73,6
1 кв. 1992г.	9	73,7
2 кв. 1992г.	10	61,0
3 кв. 1992г.	11	71,4
4 кв. 1992г.	12	82,3
1 кв. 1993г.	13	79,0
2 кв. 1993г.	14	72,7
3 кв. 1993г.	15	73,9
4 кв. 1993г.	16	85,3
1 кв. 1994г.	17	83,4
2 кв. 1994г.	18	76,2
3 кв. 1994г.	19	81,6
4 кв. 1994г.	20	89,3

Вариант 3.

Имеются данные об объеме продаж компании (млн руб) на основе поквартальных данных за 1993 - 1998 гг (табл. 4.3). Построить аддитивную модель временного ряда. Рассчитать прогноз объема продаж на 1 квартал 1999 года.

Таблица 4.3

№ квартала	t	y_t
1 кв. 1993г.	1	60,1
2 кв. 1993г.	2	95,7
3 кв. 1993г.	3	116
4 кв. 1993г.	4	101,8
1 кв. 1994г.	5	97
2 кв. 1994г.	6	116,7
3 кв. 1994г.	7	150,9
4 кв. 1994г.	8	123,2
1 кв. 1995г.	9	94,2
2 кв. 1995г.	10	124,1
3 кв. 1995г.	11	157,2
4 кв. 1995г.	12	115,8
1 кв. 1996г.	13	101,6
2 кв. 1996г.	14	149,2
3 кв. 1996г.	15	162,3
4 кв. 1996г.	16	142,3
1 кв. 1997г.	17	114,6
2 кв. 1997г.	18	152,4
3 кв. 1997г.	19	153
4 кв. 1997г.	20	142,2
1 кв. 1998г.	21	106,1
2 кв. 1998г.	22	144,7
3 кв. 1998г.	23	156,2
4 кв. 1998г.	24	157

Вариант 4.

Имеются поквартальные данные об объемах продаж сезонного товара в 2001 - 2006 гг (табл. 4.4). Постройте мультипликативную модель временного ряда объема продаж. Рассчитайте прогноз объема продаж в 1 квартале 2007 г.

Таблица 4.4

№ квартала	t	y_t
1 кв. 2001 г.	1	196,0
2 кв. 2001 г.	2	160,2
3 кв. 2001 г.	3	121,7
4 кв. 2001 г.	4	132,2
1 кв. 2002 г.	5	206,7
2 кв. 2002 г.	6	167,2
3 кв. 2002 г.	7	128,9
4 кв. 2002 г.	8	138,3
1 кв. 2003 г.	9	211,6
2 кв. 2003 г.	10	174,2
3 кв. 2003 г.	11	133,6
4 кв. 2003 г.	12	142,8

№ квартала	t	y_t
1 кв. 2004 г.	13	222,2
2 кв. 2004 г.	14	178,3
3 кв. 2004 г.	15	137,5
4 кв. 2004 г.	16	148,5
1 кв. 2005 г.	17	229,1
2 кв. 2005 г.	18	186,6
3 кв. 2005 г.	19	144,0
4 кв. 2005 г.	20	152,6
1 кв. 2006 г.	21	234,9
2 кв. 2006 г.	22	193,0
3 кв. 2006 г.	23	148,2
4 кв. 2006 г.	24	157,3

Вариант 5.

Имеются поквартальные данные (табл. 4.5) об уровне безработицы в летнем курортном городе (в % от экономически активного населения) за 5 лет. Постройте мультипликативную модель временного ряда. Дайте прогноз уровня безработицы на 1 квартал следующего года.

Таблица 4.5

№ квартала	t	y_t
1 кв.1 года	1	12,6
2 кв.1 года	2	8,1
3 кв.1 года	3	5,2
4 кв.1 года	4	7,9
1 кв.2 года	5	10,2
2 кв.2 года	6	5,8
3 кв.2 года	7	5,5
4 кв.2 года	8	7,7
1 кв.3 года	9	8,2
2 кв.3 года	10	5,2
3 кв.3 года	11	3,5
4 кв.3 года	12	6,5
1 кв.4 года	13	6,7
2 кв.4 года	14	3,9
3 кв.4 года	15	2,8
4 кв.4 года	16	4,6
1 кв.5 года	17	5,1
2 кв.5 года	18	1,8
3 кв.5 года	19	2,4
4 кв.5 года	20	3,2

Вариант 6.

Имеются поквартальные данные (табл. 4.6) о расходах на потребление теплоэнергии (тыс. руб.) за 2003 - 2007 гг. Постройте аддитивную модель временного ряда. Рассчитайте прогноз расходов на потребление теплоэнергии в 1 квартале 2008 года.

Таблица 4.6

№ квартала	t	y_t
1 кв. 2003 г.	1	213,9
2 кв. 2003 г.	2	75,2
3 кв. 2003 г.	3	57,1
4 кв. 2003 г.	4	178,5
1 кв. 2004 г.	5	191,3
2 кв. 2004 г.	6	58,2
3 кв. 2004 г.	7	41,9
4 кв. 2004 г.	8	155,4
1 кв. 2005 г.	9	159,2
2 кв. 2005 г.	10	55,7
3 кв. 2005 г.	11	38
4 кв. 2005 г.	12	141,2
1 кв. 2006 г.	13	173,3
2 кв. 2006 г.	14	42
3 кв. 2006 г.	15	31,9
4 кв. 2006 г.	16	129,9
1 кв. 2007 г.	17	174,5
2 кв. 2007 г.	18	52,2
3 кв. 2007 г.	19	13,4
4 кв. 2007 г.	20	133

Пример 4. Поквартальные данные об объемах потребления электроэнергии жителями региона за 2001 – 2004 гг (млн.кВт) представлены в табл. 4.7. Построить аддитивную модель временного ряда, рассчитать прогноз объема потребления электроэнергии в 1 квартале 2005 года.

Таблица 4.7

№ квартала	t	y_t
1 кв. 2001 года	1	6
2 кв. 2001 года	2	4,4
3 кв. 2001 года	3	5
4 кв. 2001 года	4	9
1 кв. 2002 года	5	7,2
2 кв. 2002 года	6	4,8
3 кв. 2002 года	7	6
4 кв. 2002 года	8	10

№ квартала	t	y_t
1 кв. 2003 года	9	8
2 кв. 2003 года	10	5,6
3 кв. 2003 года	11	6,4
4 кв. 2003 года	12	11
1 кв. 2004 года	13	9
2 кв. 2004 года	14	6,6
3 кв. 2004 года	15	7
4 кв. 2004 года	16	10,8

Порядок выполнения работы.

Шаг 0. Подготовительная работа.

Занесем имеющиеся статистические данные в электронную таблицу (рис. 4.1).

	B	C	D
4	№ квартала	t	y-
5	1 кв. 2001 г.	1	6
6	2 кв. 2001 г.	2	4,4
7	3 кв. 2001 г.	3	5
8	4 кв. 2001 г.	4	9
9	1 кв. 2002 г.	5	7,2
10	2 кв. 2002 г.	6	4,8
11	3 кв. 2002 г.	7	6
12	4 кв. 2002 г.	8	10
13	1 кв. 2003 г.	9	8
14	2 кв. 2003 г.	10	5,6
15	3 кв. 2003 г.	11	6,4
16	4 кв. 2003 г.	12	11
17	1 кв. 2004 г.	13	9
18	2 кв. 2004 г.	14	6,6
19	3 кв. 2004 г.	15	7
20	4 кв. 2004 г.	16	10,8

Рис. 4.1. Исходные данные

Шаг 1. Построить график динамики уровней ряда.

Построение графика динамики уровней ряда произведем при помощи функции МАСТЕР ДИАГРАММ. Вызываем меню ВСТАВКА – ДИАГРАММА – ГРАФИК.

В качестве диапазона выберем столбец, содержащий значения фактора y_t. В нашем случае диапазон D5:D20 (см. рис. 4.1). Закладка РЯД позволяет добавлять графики значений других рядов или наборов данных. В качестве

значений независимой переменной по умолчанию устанавливаются номера наблюдений *t*.

Рис. 4.2. График динамики потребления электроэнергии

Изучая график потребления электроэнергии (рис. 4.2), заметим наличие сезонных колебаний с периодом 4 квартала и возрастающую тенденцию в уровнях ряда.

Шаг 2. Рассчитать значения сезонных компонент методом скользящей средней.

	B	C	D	E	F	G
25	Выравнивание ряда методом скользящей средней					
26		t	y,	Скользящая средняя	Центрированная скользящая	Оценка сезонной компонент
27		1	6			
28	2001 год	2	4,4	6,1		
29		3	5	6,4	6,25	-1,25
30		4	9	6,5	6,45	2,55
31		5	7,2	6,75	6,625	0,575
32	2002 год	6	4,8	7	6,875	-2,075
33		7	6	7,2	7,1	-1,1
34		8	10	7,4	7,3	2,7
35		9	8	7,5	7,45	0,55
36	2003 год	10	5,6	7,75	7,625	-2,025
37		11	6,4	8	7,875	-1,475
38		12	11	8,25	8,125	2,875
39		13	9	8,4	8,325	0,675
40	2004 год	14	6,6	8,35	8,375	-1,775
41		15	7			
42		16	10,8			

Рис. 4.3. Рабочая таблица расчета сезонных компонент методом скользящей средней

Составим рабочую таблицу (см. рис. 4.3). Поскольку в нашем случае известны поквартальные данные (длина цикла равна 4), то найдем скользящие средние для каждой группы из четырех соседних значений уровней ряда. Для этого используем функцию СРЗНАЧ (ВСТАВКА – ФУНКЦИЯ – СТАТИСТИЧЕСКИЕ – СРЗНАЧ). Запишем функцию в ячейке E28 = СРЗНАЧ(D27:D30) и скопируем вниз до ячейки E40.

Центрированные скользящие средние находим, чтобы привести данные в соответствие с фактическими моментами времени. Они находятся как средние значения между парами соседних скользящих средних. Например, в ячейке F29 рассчитано среднее между значениями ячеек E28 и E29. Затем функцию можно скопировать вниз по столбцу.

Оценки сезонной компоненты для **аддитивной** модели рассчитаем как **разность** между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними. В нашем примере G29 = D29 – F29 и т.д. Если нужно построить **мультипликативную** модель, то фактические уровни ряда **делятся** на центрированную скользящую среднюю.

	C	D	E	F	G	H	I
44	***Расчет сезонной компоненты***						
45		2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	$\bar{S}_i$	S_i
46	1 квартал		0,575	0,55	0,675	0,6	0,5813
47	2 квартал		-2,075	-2,025	-1,775	-1,9583	-1,9771
48	3 квартал	-1,25	-1,1	-1,475		-1,275	-1,2938
49	4 квартал	2,55	2,7	2,875		2,7083	2,6896
50		Корректирующий коэффициент, *k*				0,01875	

Рис. 4.4. Расчет сезонных компонент

В следующей таблице (см. рис. 4.4) рассчитаем оценки сезонных компонент, распределенных по кварталам. Чтобы не заполнять таблицу вручную, воспользуемся командой ПРАВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА. Для этого выделим ячейки G29:G30 (рис. 4.3), нажмем кнопку КОПИРОВАТЬ. Выделим ячейку D48 (рис. 4.4) и вызовем команду ПРАВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА – ВСТАВИТЬ «Значения» – ОК.

Проделываем аналогичную процедуру для других значений: выделить G31:G34 – КОПИРОВАТЬ – Курсор в ячейку E46 – ПРАВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА – ВСТАВИТЬ «Значения» – ОК и т.д. Таким образом, мы установили соответствие между оценками сезонных компонент, соответствующих определенному кварталу.

Найдем средние оценки сезонной компоненты для каждого квартала (по годам) $\overline{S}_i$ при помощи встроенной статистической функции СРЗНАЧ. Например, H46 = СРЗНАЧ(D46:G46) и т.д.

Корректирующий коэффициент в ячейке H50 считается как среднее значение по всем $\overline{S}_i$. Для **аддитивной** модели скорректированные значения сезонной компоненты S_i рассчитаем как **разность** между средней оценкой $\overline{S}_i$ и корректирующим коэффициентом. В нашем примере, I46 = H46 – H$50 и т.д. Для **мультипликативной** модели находим **частное** от деления средней оценки на корректирующий коэффициент.

Следует помнить, что в аддитивной модели сумма значений сезонных компонент S_i должна быть равна нулю, в мультипликативной – числу периодов в цикле. Для нашего примера длина цикла равна 4 квартала.

Шаг 3. Устранить сезонную компоненту из исходных уровней ряда. Построить уравнение, моделирующее динамику трендовой компоненты.

Составим рабочую таблицу (рис. 4.5). Скопируем статистические данные в ячейки D54:D69. Столбец сезонных компонент S_t сформируем при помощи команды СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА. В следующем столбце таблицы рассчитаем выровненные значения ряда: для **аддитивной** модели $y_t - S_t$, для **мультипликативной** модели y_t / S_t. Мы получили ряд, в котором отсутствует сезонная компонента.

	B	C	D	E	F
53		t	y_t	S_t	$y_t - S_t$
54	2001 год	1	6	0,5813	5,4188
55		2	4,4	-1,9771	6,3771
56		3	5	-1,2938	6,2938
57		4	9	2,6896	6,3104
58	2002 год	5	7,2	0,5813	6,6188
59		6	4,8	-1,9771	6,7771
60		7	6	-1,2938	7,2938
61		8	10	2,6896	7,3104
62	2003 год	9	8	0,5813	7,4188
63		10	5,6	-1,9771	7,5771
64		11	6,4	-1,2938	7,6938
65		12	11	2,6896	8,3104
66	2004 год	13	9	0,5813	8,4188
67		14	6,6	-1,9771	8,5771
68		15	7	-1,2938	8,2938
69		16	10,8	2,6896	8,1104

Рис. 4.5. Устранение сезонных компонент из уровней ряда

Построим уравнение линейной регрессии, в котором в качестве независимого фактора выступает время t. Получим линейное уравнение вида: $T = b_0 + b_1 t$, где T – значение трендовой компоненты, t – номер наблюдения. Используем команду СЕРВИС – АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ (см. рис 4.6). В меню РЕГРЕССИЯ обязательно отметим **Остатки**, чтобы оценить наличие автокорреляции в остатках.

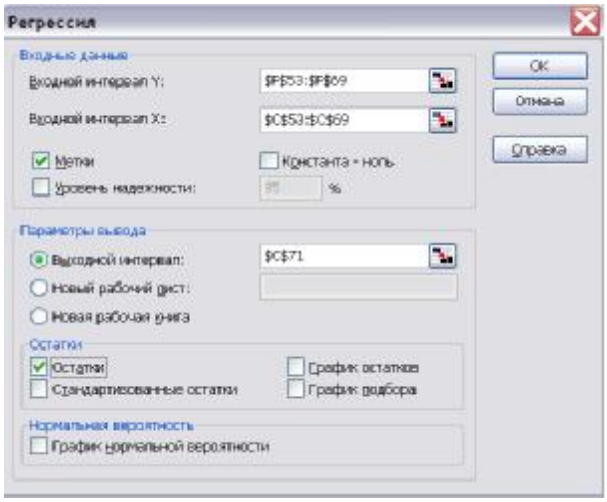


Рис. 4.6. Использование команды РЕГРЕССИЯ
для нахождения трендовой компоненты уровней ряда

Для рассматриваемого примера получим числовые данные, представленные на рис. 4.7.

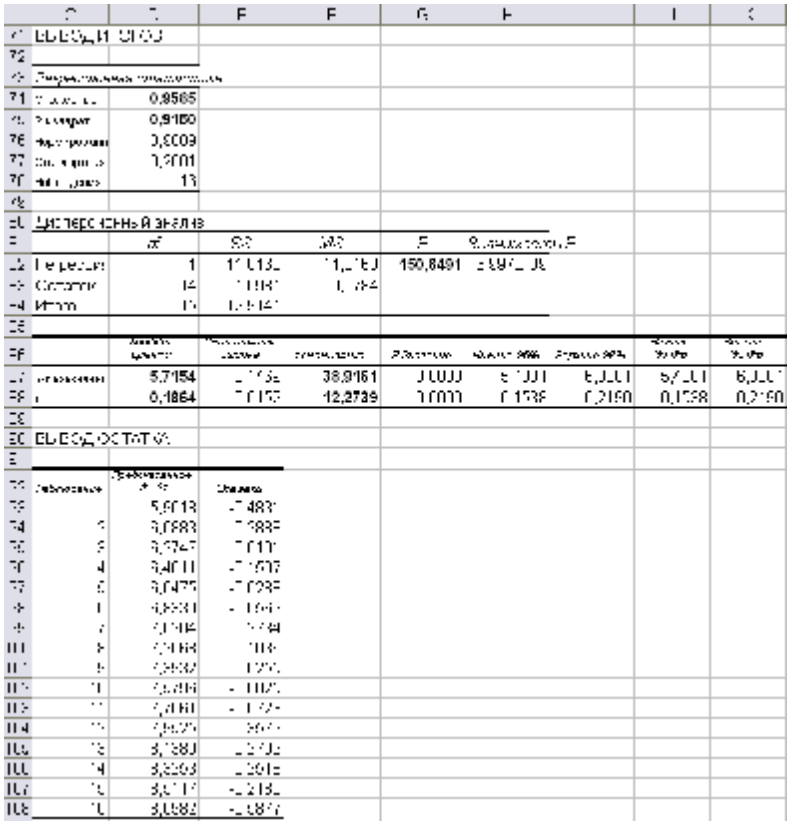


Рис. 4.7. Протокол выполнения регрессионного анализа

Оценим качество полученного уравнения по коэффициенту корреляции, детерминации, *t*-статистикам, *F*-статистике (см. приложение 1 и приложение 2). Обратим внимание, что в ячейках D93:D108 находятся расчетные значения трендовой компоненты *T* для каждого наблюдения, а в ячейках E93:E108 – остатки (см. рис. 4.7).

Рассчитаем значение коэффициента Дарбина-Уотсона (см. рис. 4.8). Статистику Дарбина – Уотсона найдем по формуле:

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^{n}(e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2}. \qquad (4.1)$$

В ячейке F109 найдем значение числителя, а в ячейке E109 – значение знаменателя, здесь использована математическая функция СУММКВ,

которая возвращает значение суммы квадратов заданного массива (см. рис. 4.8).

	C	D	E	F
90	ВЫВОД ОСТАТКА			
91				
92	Наблюдение	Предсказанное Y	Остатки e_t	$e_t - e_{t-1}$
93	1	5,9018	-0,4831	
94	2	6,0883	0,2888	0,7719
95	3	6,2747	0,0191	-0,2698
96	4	6,4611	-0,1507	-0,1698
97	5	6,6475	-0,0288	0,1219
98	6	6,8339	-0,0569	-0,0281
99	7	7,0204	0,2734	0,3302
100	8	7,2068	0,1036	-0,1698
101	9	7,3932	0,0255	-0,0781
102	10	7,5796	-0,0025	-0,0281
103	11	7,7661	-0,0723	-0,0698
104	12	7,9525	0,3579	0,4302
105	13	8,1389	0,2799	-0,0781
106	14	8,3253	0,2518	-0,0281
107	15	8,5117	-0,2180	-0,4698
108	16	8,6982	-0,5877	-0,3698
109			1,0981	1,4121
110			DW =	1,2860

Рис. 4.8. Расчет коэффициента Дарбина-Уотсона

Для рассматриваемого примера все статистики оказались удовлетворительными, кроме статистики Дарбина-Уотсона. DW = 1,286, причем d_L = 1,1 < 1,286 < 1,37 = d_U для 16 наблюдений и 1 независимой переменной t. Значения d_L и d_U статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости см. в приложении 3. Таким образом, невозможно определить, присутствует ли автокорреляция в остатках построенной модели. На практике в этом случае предполагают наличие автокорреляции в остатках. Возможно, выбрав нелинейную форму тренда, мы сможем избавиться от автокорреляции.

Шаг 4. Рассчитать прогноз.

Рассчитаем прогноз объема потребления электроэнергии в 1 квартале 2005 года: $T_{17} = 5{,}7 + 0{,}18 \cdot 17 = 8{,}88$, $y_{17} = 8{,}88 + 0{,}58 = 9{,}46$. Таким образом, в 1

квартале 2005 года ожидается объем потребления электроэнергии в размере 9 млн. 460 тыс. кВт.

Шаг 5. Оформить отчет о проделанной работе.

План отчета:

1. Укажите фамилию, имя, название группы, номер варианта.
2. Запишите полученные значения сезонных компонент.
3. Запишите уравнение линейного тренда в виде

$$T = \ldots + \ldots t,\ R^2 = \ldots,\ DW = \ldots$$
$$t_{cm}\,(\ldots)\,(\ldots)\ \ F = \ldots$$

   и оцените качество построенной модели по всем характеристикам. Особое внимание уделите критерию Дарбина-Уотсона. При наличии автокорреляции в остатках, попытайтесь объяснить причину.
4. Рассчитайте прогноз экономического показателя на ближайший временной промежуток, используя построенную модель.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Протокол регрессионного анализа.

Регрессионная статистика

Наименование показателя	Принятые наименования	Формула
Множественный R	Коэффициент множественной корреляции	$R=\sqrt{R^2}$
R-квадрат	Коэффициент детерминации R^2	$R^2=1-\frac{\sum e_i^2}{s_y^2}$
Нормированный R-квадрат	Скорректированный R^2	$\overline{R}^2=1-\left(1-R^2\right)\frac{n-1}{n-m-1}$
Стандартная ошибка	Среднеквадратическое отклонение от модели	$s_e=\sqrt{\frac{1}{n-m-1}\sum e_i^2}$
Наблюдения	Количество наблюдений n	n

Дисперсионный анализ

	df	*SS – сумма квадратов*	*MS – среднее значение*	*F-критерий Фишера*	*Значимость F*
Регрессия	m	$\sum_{i=1}^{n}\left(\hat{y}_i-\overline{y}\right)^2$	$\sum_{i=1}^{n}\left(\hat{y}_i-\overline{y}\right)^2 \Big/ m$	$F=\frac{R^2\cdot(n-m-1)}{(1-R^2)\cdot m}$	p_F
Остаток	$n-m-1$	$\sum_{i=1}^{n}e_i^2$	$\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i^2}{n-m-1}$		
Итого	$n-1$	$\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\overline{y}\right)^2$			

	Коэффициенты	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*
Y-пересечение	b_0	s_{b_0}	t_{b_0}	p_{b_0}
x1	b_1	s_{b_1}	t_{b_1}	p_{b_1}
x2	b_2	s_{b_2}	t_{b_2}	p_{b_2}
…	…	…	…	…

В таблице «Регрессионная статистика» расположены множественный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, нормированный коэффициент детерминации, стандартная ошибка и количество наблюдений. Таблица «Дисперсионный анализ» в столбце ***df*** содержит число независимых переменных, количество степеней свободы, в столбце ***SS*** – объясненную

сумму квадратов, сумму квадратов остатков и общую сумму квадратов результативного фактора, в столбце ***MS*** находятся объясненная сумма квадратов и сумма квадратов остатков на одну степень свободы, в столбце ***F*** – расчетное значение статистики Фишера. В столбце ***значимость F*** расположена вероятность ошибки расчета, если это значение меньше уровня значимости $a = 0{,}05$, то $F_{расч} > F_{кр}$.

В третьей таблице в столбце ***Коэффициенты*** находятся свободный коэффициент b_0 и коэффициенты при переменных $b_1, b_2, ...$ уравнения регрессии. Каждому коэффициенту соответствует значение *t*-статистики (третий столбец таблицы). ***P-Значение*** показывает вероятность ошибки расчета *t*-статистики, причем если P-Значение меньше уровня значимости $a = 0{,}05$, то $t_{расч} > t_{кр}$.

Приложение 2

Расчет критических значений *t* и *F*.

Значение $t_{кр}$ можно получить при помощи статистической функции, которая имеет формат СТЬЮДРАСПОБР(< *a* >; <*n* – *m* – 1>), где α – уровень значимости, по умолчанию α = 0,05; *n* – число наблюдений; *m* – количество независимых переменных в модели. Устанавливаем курсор в пустой ячейке. Вызываем команду ВСТАВКА – ФУНКЦИЯ – СТАТИСТИЧЕСКИЕ (рис. 5.1). Выбираем функцию СТЬЮДРАСПОБР и вводим значения вероятности и количества степеней свободы (рис. 5.2).

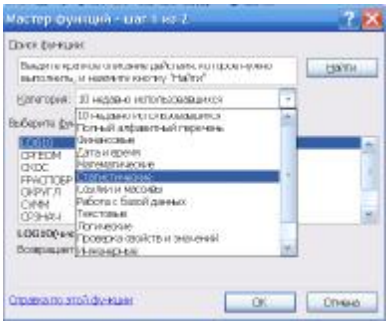


Рис. 5.1. Мастер функций

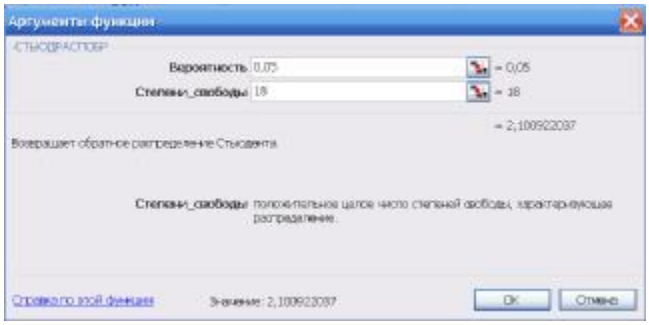


Рис. 5.2. Функция СТЬЮДРАСПОБР

Значение $F_{кр}$ можно получить при помощи статистической функции, которая имеет формат FРАСПОБР(< *a* >; <*m*>; <*n* – *m* – 1>), где α – уровень значимости, по умолчанию α = 0,05; *n* – число наблюдений; *m* – количество независимых переменных в модели. Вызываем команду ВСТАВКА – ФУНКЦИЯ – СТАТИСТИЧЕСКИЕ – FРАСПОБР (рис. 5.3).

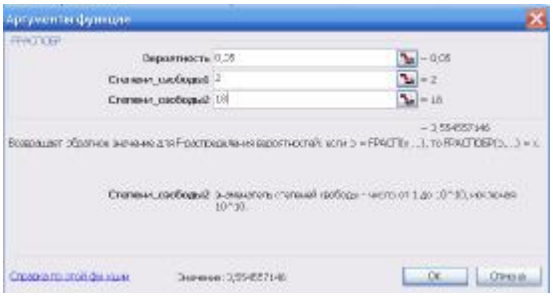


Рис. 5.3. Функция FРАСПОБР

Приложение 3

Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-м уровне значимости.

n	$k = 1$		$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$		$k = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
6	0,61	1,40								
7	0,70	1,36	0,47	1,90						
8	0,76	1,33	0,56	1,78	0,37	2,29				
9	0,82	1,32	0,63	1,70	0,46	2,13				
10	0,88	1,32	0,70	1,64	0,53	2,02				
11	0,93	1,32	0,66	1,60	0,60	1,93				
12	0,97	1,33	0,81	1,58	0,66	1,86				
13	1,01	1,34	0,86	1,56	0,72	1,82				
14	1,05	1,35	0,91	1,55	0,77	1,78				
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75	0,69	1,97	0,56	2,21
16	1,10	1,37	0,98	1,54	0,86	1,73	0,74	1,93	0,62	2,15
17	1,13	1,38	1,02	1,54	0,90	1,71	0,78	1,90	0,67	2,10
18	1,16	1,39	1,05	1,53	0,93	1,69	0,82	1,87	0,71	2,06
19	1,18	1,40	1,08	1,53	0,97	1,68	0,86	1,85	0,75	2,02
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68	0,90	1,83	0,79	1,99
21	1,22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,67	0,93	1,81	0,83	1,96
22	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,94
23	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,90	1,92
24	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,90
25	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1,04	1,77	0,95	1,89
26	1,30	1,46	1,22	1,55	1,14	1,65	1,06	1,76	0,98	1,88
27	1,32	1,47	1,24	1,56	1,16	1,65	1,08	1,76	1,01	1,86
28	1,33	1,48	1,26	1,56	1,18	1,65	1,10	1,75	1,03	1,85
29	1,34	1,48	1,27	1,56	1,20	1,65	1,12	1,74	1,05	1,84
30	1,35	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65	1,14	1,74	1,07	1,83

k – количество независимых переменных, n – количество наблюдений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородич С.А. Эконометрика / Учебное пособие для ВУЗов. - Мн.: Новое знание, 2004.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1999.
3. Елисеева И.И. Эконометрика. М., 2008.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Юнити-Дана, 2008.
5. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. начальный курс. М., Дело, 2004.
6. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели. Компьютерное моделирование. М., 2009.
7. Экономико-математические методы и модели. Практикум. Под ред. Миксюк С.Ф. Мн, БГЭУ, 2008.